Escuela de Ingeniería	
Examen de: Matemática Discreta	**Código de materia: 6580**
Fecha: 20 de octubre del 2022	**Hoja 1 de 3**

- **NO se puede utilizar material, SÍ calculadora simple.**
- **EXPLIQUE CON CUIDADO Y DETALLE, la explicación es más importante que el resultado en sí mismo. TAMBIÉN CUIDE LAS CUENTAS, llevan puntaje.**
- **PUNTAJE MÁXIMO: 100 puntos. PARA APROBAR se requiere 70 puntos o más.**
- **DURACIÓN: 2 horas (incluye lectura de la letra).**
- **DEBE entregar esta hoja completando los datos indicados.**

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____

NÚMERO DE ESTUDIANTE: _____ **TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS:** _____

PARA USO DOCENTE (puntajes obtenidos):

EJERCICIO 1	EJERCICIO 2	EJERCICIO 3	EJERCICIO 4
PARTE 1. Del total (.. puntos)	PARTE 1. Del total (.. puntos)	PARTE 1. Del total (.. puntos)	PARTE 1. Del total (.. puntos)
PARTE 2. Del total (.. puntos)	PARTE 2. Del total (.. puntos)	PARTE 2. Del total (.. puntos)	PARTE 2. Del total (.. puntos)
	PARTE 3. Del total (.. puntos)		PARTE 3. Del total (.. puntos)
	PARTE 4. Del total (.. puntos)		PARTE 4. Del total (.. puntos)
EJERCICIO 1 del total (25 puntos)	EJERCICIO 2 del total (25 puntos)	EJERCICIO 3 del total (25 puntos)	EJERCICIO 4 del total (25 puntos)

TOTAL (sobre 100): **CORRIGIÓ:**

Ejercicio 1 (25 puntos)

1. ¿ Cuántas soluciones enteras tiene el siguiente problema ?.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 11 \\ x_1 \geq 0\,,\ x_2 \geq 0\,,\ x_3 \geq 0\,,\ 0 \leq x_4 \leq 5 \end{cases}$$

2. Se escriben soluciones del problema de la primer parte. ¿Cuántas hay que escribir para estar seguro que una misma solución se escribió tres o más veces?. Justifique su respuesta enunciando el principio/teorema utilizado y mostrando cómo lo utilizó.

Ejercicio 2 (25 puntos)

Se considera la siguiente información acerca de la sucesión a_n (con $n \geq 0$) :

n =	1	2	3	4	5	…
a_n =	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{-\sqrt{3}}{2}$	…

Esta sucesión es periódica y la información dada muestra suficientes valores a partir de n =1.

1. Escriba el valor de a_o.
2. Escriba una ecuación recurrente que sea verificada por cualquier sucesión con el mismo período que a_n.
3. Escriba una recurrencia (completa, con dominio y condiciones iniciales) verificada sólo por a_n para todo $n \geq 0$.
4. Halle la forma cerrada de a_n para todo n natural, verificando su corrección con los datos aportado

Nota: Se recuerdan los siguientes valores trigonométricos:

Ángulo	$0^o = 0$ rad.	$30^o = \frac{\pi}{6}$ rad.	$45^o = \frac{\pi}{4}$ rad.	$60^o = \frac{\pi}{3}$ rad.	$90^o = \frac{\pi}{2}$ rad.
sen	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$
cos	$\frac{\sqrt{4}}{2} = 1$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2} = 0$

Ejercicio 3 (25 puntos)

Considere el conjunto H de los diagramas de Hasse no isomorfos, con cinco vértices, que tienen máximo y mínimo, y tales que la cadena más larga contenida en ellos es de largo cuatro.

1. ¿ Cuántos son los elementos de H ?.
Fundamente, dibujando todos los posibles diagramas genéricos (sin rotular los vértices)

2. Entonces, sea el conjunto T = { a , b , c , d , e }.

Se consideran todas las relaciones R , de orden , en T de manera que haya máximo, mínimo y la cadena más larga definida por R en T tenga largo cuatro.

¿ Cuántos son tales órdenes R , no isomorfos ?. Justifique su respuesta.

Ejercicio 4 (25 puntos)

Sea G=(V,E) un grafo isomorfo con el completo bipartito $K_{4,2}$.

1. Hallar |V| y |E|
2. ¿Es un grafo plano?.
   En caso afirmativo hallar una inmersión plana del grafo.
   En caso negativo justificar aplicando el teorema de Kuratowski.
3. Hallar la forma canónica del polinomio cromático de G.
4. Determinar la cantidad de coloraciones propias distintas en que sus vértices se pintan efectivamente con rojo, amarillo negro y celeste.